







Jefferson Beethoven Martins ✓

Doutor em engenharia elétrica - Engenheiro de Computação -
Professor no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Triângulo Mineiro

Uberaba, Minas Gerais, Brasil · [Dados de contato](#)

<http://lattes.cnpq.br/1022610453246024> 

Mais de 500 conexões

**IFTM - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia d...**

**Universidade Federal de Uberlândia**

Lógica Fuzzy

Prof. Dr. Jefferson Beethoven Martins – 01/06/2026



Jefferson Beethoven Martins

Jeffersonbeethm

Por aqui desde maio de 2014

Segue 943 Tem 436 seguidores 

Estatísticas

**1454**
Dias seguidos 

**76537**
Total de XP

Um problema para se pensar

Suponha que a escolha pela compra de determinado modelo de veículo seja pautada por meio de três variáveis:

- a) Preço de aquisição (P) (baixo e alto)
- b) Consumo rodoviário (C) (baixo e alto)
- c) Custo das revisões até 60.000 km (CR) (baixo e alto)



Lógica tradicional

Podemos estabelecer algumas regras para determinar o custo benefício (CB) do modelo e subsidiar a decisão pela compra, considerando como baixo, médio e alto.

- 1) Se P é baixo | C é baixo | CR é baixo, então o CB é alto
- 2) Se P é baixo | C é baixo | CR é alto, então o CB é médio
- 3) Se P é baixo | C é alto | CR é baixo, então o CB é médio
- 4) Se P é baixo | C é alto | CR é alto, então o CB é médio
- 5) Se P é alto | C é baixo | CR é baixo, então o CB é médio
- 6) Se P é alto | C é baixo | CR é alto, então o CB é médio
- 7) Se P é alto | C é alto | CR é baixo, então o CB é médio
- 8) Se P é alto | C é alto | CR é alto, então o CB é baixo

Lógica tradicional

- O que pode ser considerado como consumo baixo?
- O que pode ser considerado como preço alto?
- O que é um custo de manutenção baixo?



Lógica tradicional

Na lógica tradicional um elemento pertence ou não pertence a um conjunto.

$$-3 \in \mathbb{Z}$$

$$-3 \notin \mathbb{N}$$

É nesse ponto que a Lógica Fuzzy difere da lógica tradicional. Um elemento pode pertencer a um determinado conjunto em um determinado grau. Dizemos que há uma relação de grau de pertinência.

Lógica tradicional x Lógica Fuzzy

Agora considere o conjunto das pessoas com estatura alta, denominado como conjunto A.

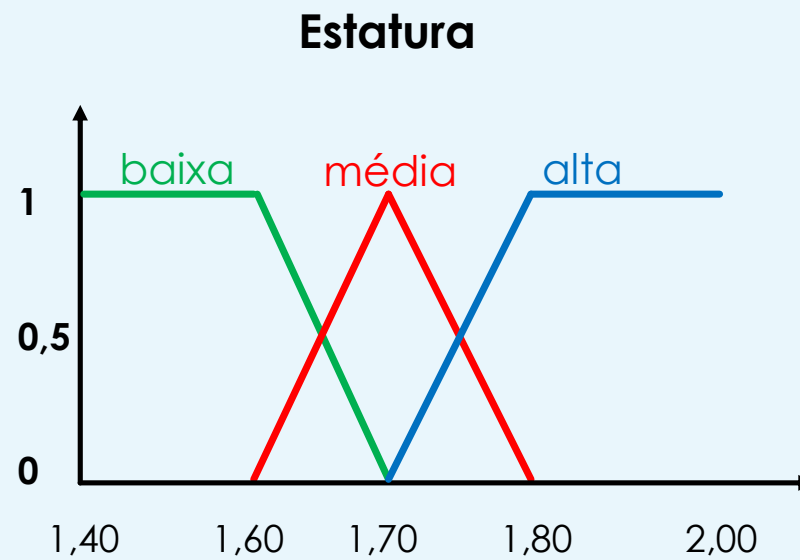
Cláudio tem 1,80. Cláudio pertence ao conjunto A?

Universo de discurso 1: Pessoas da Guatemala.

Universo de discurso 2: Pessoas da Holanda.

A lógica Fuzzy surge como ferramenta para representação e operação em conjuntos com essa característica.

Modelando meu problema



Voltando ao nosso problema

Em outra abordagem podemos trabalhar com uma escala de valores para cada variável e com uma nota para o custo benefício.

Entrada do sistema

- a) Preço de aquisição (entre R\$ 90.000,00 e R\$ 250.000,00)
- b) Consumo rodoviário (entre 11 km/l e 17 km/l)
- c) Custo das revisões até 60.000 km (entre R\$ 4000,00 e R\$ 8000,00)

Saída do sistema

Custo benefício (nota de 0 a 10)

Onde há uso para Fuzzy?

- Máquinas de lavar.
- Ar-condicionado inteligente.
- Controle de tráfego.
- Controle de velocidade automotiva.
- Sistemas de apoio à decisão.
- IA e sistemas especialistas.



Motivação

Sejam os conjuntos:

A – Conjunto dos números primos

B – Conjunto dos quadrados perfeitos

$$2 \in A$$

$$2 \notin B$$

$$4 \notin A$$

$$4 \in B$$

História

- Foi criada na década de 60, pelo professor Lotfali Askar-Zadeh, da Universidade de Berkeley. Zadeh observou que a lógica tradicional não era capaz de modelar diversos problemas, especialmente aqueles de linguagem natural. Por exemplo, problemas indicando classificações do tipo frio, morno ou quente.
- Em 1965 ele publicou o primeiro trabalho resumindo sua teoria proposta no volume 8 da revista "Information and Control". A comunidade científica da época, especialmente a norte-americana, deu pouco crédito e foi crítica do trabalho de Zadeh.
- Com o tempo, sua teoria começou a ser utilizada para resolver problemas diversos, especialmente de controle e de sistemas especialistas. Hoje é reconhecida mundialmente, possuindo uma grande quantidade de pesquisadores, trabalhos e diversas aplicações.

Revisão de Lógica Clássica – Definições

Na Lógica clássica, os objetos são classificados em categorias muito bem definidas, ou seja, um objeto pertence a uma determinada categoria ou não.

Definição 1: Universo de discurso refere-se ao domínio ou espaço onde estão definidos os elementos do conjunto.

Definição 2: Função característica é a função que mapeia cada elemento de um universo de discurso X de um conjunto A para o conjunto $\{ 0, 1 \}$, considerando se um elemento é ou não membro do conjunto.

$$\mu_A(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x \in A \\ 0, & \text{se } x \notin A \end{cases}$$

Revisão de Lógica Clássica – Definições

Ex. Sejam os seguintes conjuntos:

$$A = \{x \in \mathbb{N} \mid 15 \leq x \leq 20\} \quad (\text{Discreto})$$

$$B = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 1,80\} \quad (\text{Contínuo})$$

Então tem-se:

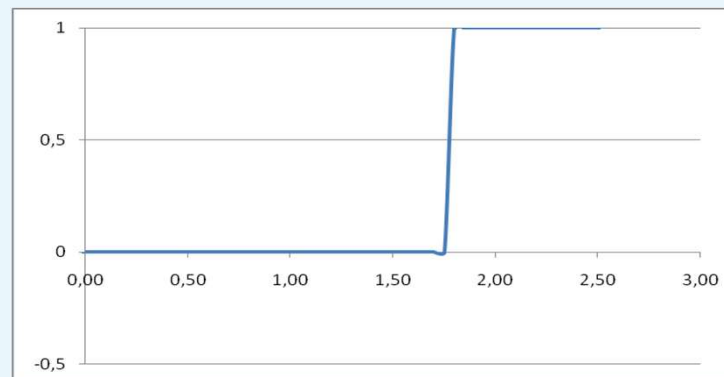
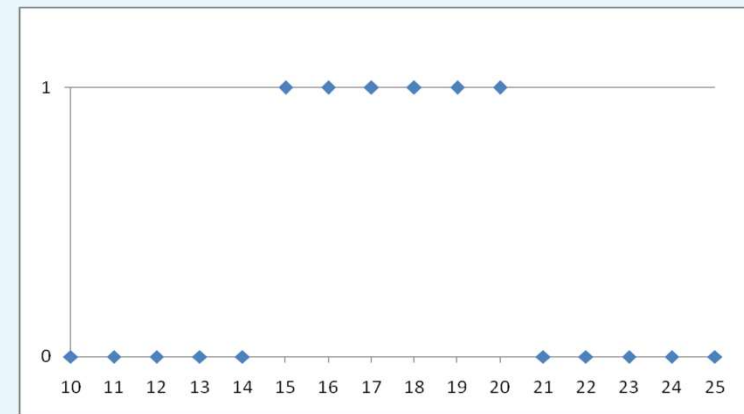
Universo de Discurso	X_A : Todos os Naturais entre 15 e 20;
	X_B : Todos os Reais maiores ou iguais ao valor 1,80.
Função característica	$\mu_A(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x = 15, 16, 17, 18, 19, 20 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$
	$\mu_B(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x \geq 1,80 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$

Revisão de Lógica Clássica – Definições

Ex. Sejam os seguintes conjuntos:

$$A = \{x \in \mathbb{N} \mid 15 \leq x \leq 20\} \quad (\text{Discreto})$$

$$B = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 1,80\} \quad (\text{Contínuo})$$



Revisão de Lógica Clássica – Definições

Definição 1: Conceito de subconjunto

Um conjunto A é um subconjunto de B , se todos os elementos de A forem também elementos de B .

$$SUB(A, B) = \begin{cases} V, & \text{se } A \subseteq B \\ F, & \text{se } A \not\subseteq B \end{cases}$$

Definição 2: Cardinalidade

É o número de elementos contido em um determinado conjunto.

$$card(A) = |A|$$

Revisão de Lógica Clássica – Definições

Definição 3: Conjunto Potência

É a família de todos os subconjuntos derivados de um conjunto primitivo A .

$$P(A) = \{\text{todos os subconjuntos de } A\}$$

$$|P(A)| = 2^{|A|}$$

$$S = \{a, b\}$$

$$\mathcal{P}(S) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$$

Definição 4: Conjunto Complemento

O complemento de A em relação a B é o conjunto contendo todos elementos de B que não pertencem a A .

$$B - A = C = \{x \mid x \in B \text{ e } x \notin A\}$$

Definição 5: Conjunto União

É formado por todos os elementos de A e de B .

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$$

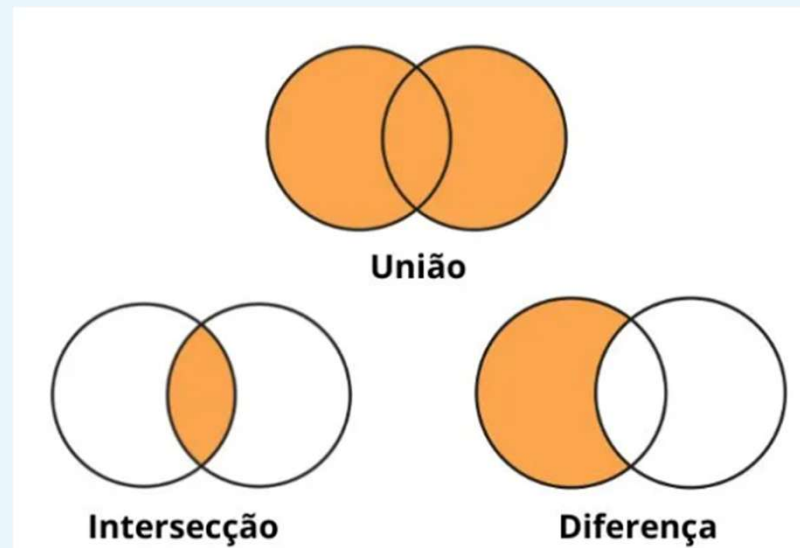
$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$$

Revisão de Lógica Clássica – Definições

Definição 6: Conjunto Intersecção

É formado por todos elementos que pertencem simultaneamente a A e B.

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \in B\}$$



Revisão de Lógica Clássica – Propriedades

a) Comutativa $A \cup B = B \cup A$

$$A \cap B = B \cap A$$

b) Idempotência $A \cup A = A$

$$A \cap A = A$$

c) De Morgan $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

d) Distributiva $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

e) Associativa $A \cup B \cup C = (A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$

$$A \cap B \cap C = (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

Revisão de Lógica Clássica – Propriedades

Exemplos. Sejam os seguintes conjuntos:

$$\begin{cases} A = \{1, 2, 3, 4\} \\ B = \{4, 5, 6\} \end{cases}$$

a) $A \cup B = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$

b) $A \cup \emptyset = A$

c) $A \cap B = \{4\}$

d) $A \cap \emptyset = \emptyset$

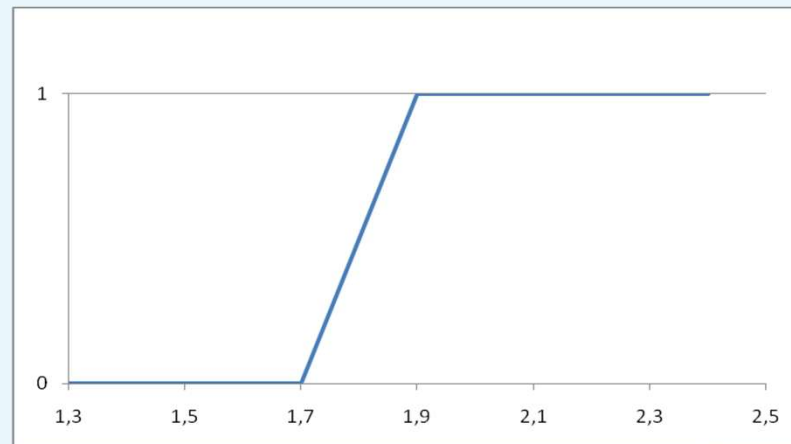
e) $A \cap \bar{A} = \emptyset$

Princípios de Conjuntos Fuzzy

Na Lógica Fuzzy, a função que define o grau de pertinência de um determinado elemento em um conjunto Fuzzy, levando-se em consideração o seu universo de discurso, é definida como função de pertinência. Este mapeamento é formalmente descrito da seguinte forma:

$$\mu_A(x) : X \rightarrow [0,1]; x \in X$$

Onde $\mu_A(x)$ retorna o grau de pertinência do elemento x , pertencente ao universo X , em relação ao conjunto Fuzzy A . Como exemplo, considera-se o conjunto Fuzzy que define o conceito de pessoa alta.



Princípios de Conjuntos Fuzzy

Para este exemplo, verifica-se que uma pessoa é totalmente alta a partir de 1,9m de altura, pois a partir deste valor o grau de pertinência assume o valor máximo (normalizado) de uma unidade.

Para uma pessoa com 1,8m, a mesma pertence ao conjunto de pessoas altas, mas com um grau de pertinência menor, ou seja, com um valor 0,5. Abaixo de 1,7m indica que a pessoa está excluída ao referido conjunto.



O que não posso esquecer...

- A lógica clássica trabalha com pertencimento binário.
- A lógica fuzzy permite graus de pertinência.
- Conjuntos fuzzy representam conceitos vagos.
- A função de pertinência define o grau de associação.



Pensamos de maneira igual?

Defina um conjunto fuzzy para a variável "Temperatura".

Quando está frio?

Quando está morno?

Quando está quente?

Desenhe as funções de pertinência.



Referências

- AMENDOLA, M. SOUZA; A. L.; BARROS, L. C. **Manual do uso da teoria dos conjuntos Fuzzy no MATLAB 6.5**. FEAGRI & IMECC/UNICAMP, 2005.
- CAVALCANTI, J. H. F.; MELO, H; SOUTO, C. R.; CAVALCANTI, M. T. **Lógica Fuzzy Aplicada às Engenharias**. João Pessoa, 2012.
- PEDRYCZ, W., GOMIDE, F., **Fuzzy Systems Engineering**, IEEE Wiley, 2007.
- TANSCHKEIT, R. **Sistemas Fuzzy**. DEE-PUC-Rio, 2012.
- Agradecimentos especiais ao professor José Ricardo G. Manzan por ter cedido o material.